阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第 14 讲

Kubernetes Service

溪恒 阿里巴巴技术专家

上节回顾

Kubernetes Pod网络的基本要素

- Pod有独立的网络空间和唯一地址
- Pod与Pod，Node，外界网络互联互通

NetworkPolicy

- 控制Pod到Pod，Node，外接网络的访问限制

1 需求来源

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 课后思考实践

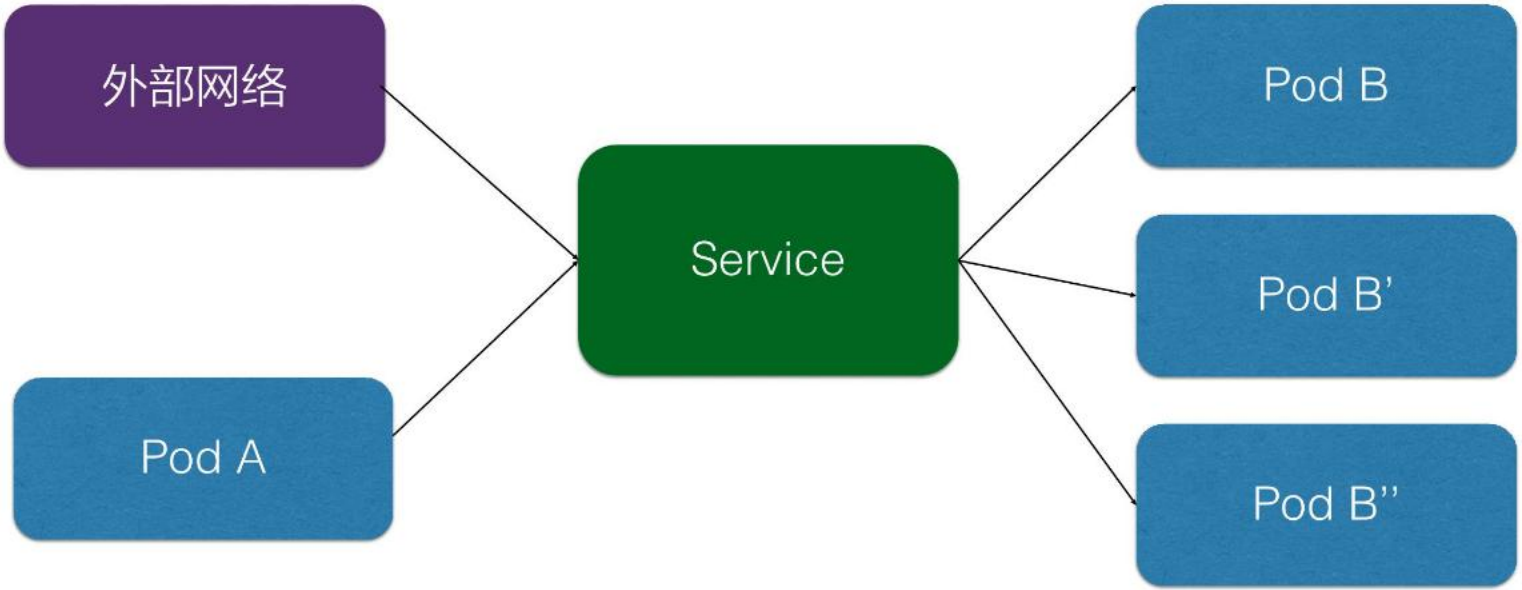
为什么需要服务发现

Kubernetes应用应如何相互调用?

- Pod生命周期短暂，IP地址随时变化
- Deployment等的Pod组需要统一访问入口和做负载均衡
- 应用间在不同环境部署时保持同样的部署拓扑和访问方式

应用服务如何暴露到外部访问和负载均衡?

Service: Kubernetes中的服务发现与负载均衡



1 需求来源

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 课后思考实践

Service 语法

新知识点：

ports: 定义服务发现的协议和端口

历史知识点回顾：

labels: 标签

selector: 选择器

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-service
  labels:
    app: my-service
spec:
  selector:
    app: MyApp
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9376
```

Service元信息

Pod选择器

协议和端口

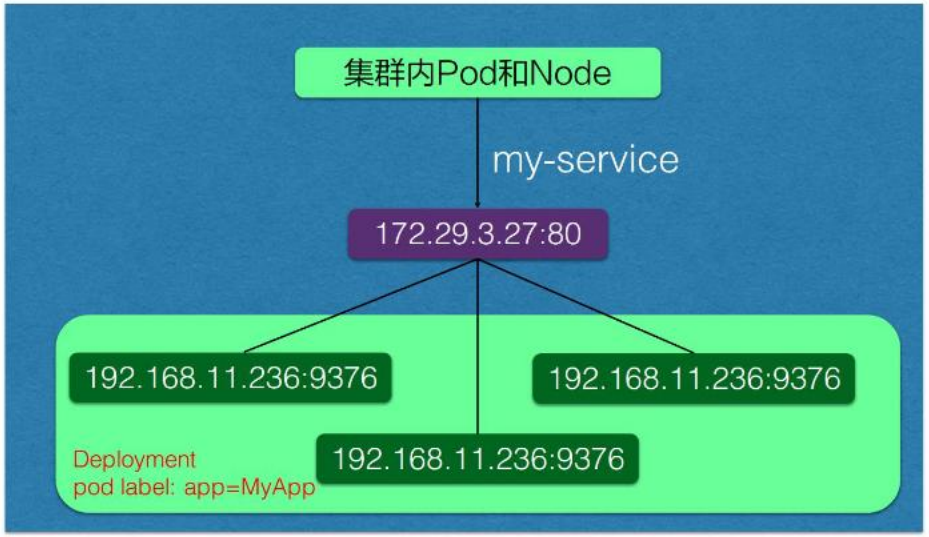
创建和查看 Service

```
$ kubectl apply -f service.yaml
service/my-service created

$ kubectl describe service my-service
Name:              my-service
Namespace:         default
Labels:            app=my-service
Selector:          app=MyApp
Type:              ClusterIP
IP:                172.29.3.27
Port:              80/TCP
TargetPort:        9376/TCP
Endpoints:         192.168.115.236:9376,192.168.115.237:9376,192.168.115.243:9376
Session Affinity:  None
```

集群内虚拟IP

selector 匹配到的后端Pod地址



集群内访问Service

- 直接Service的虚拟IP

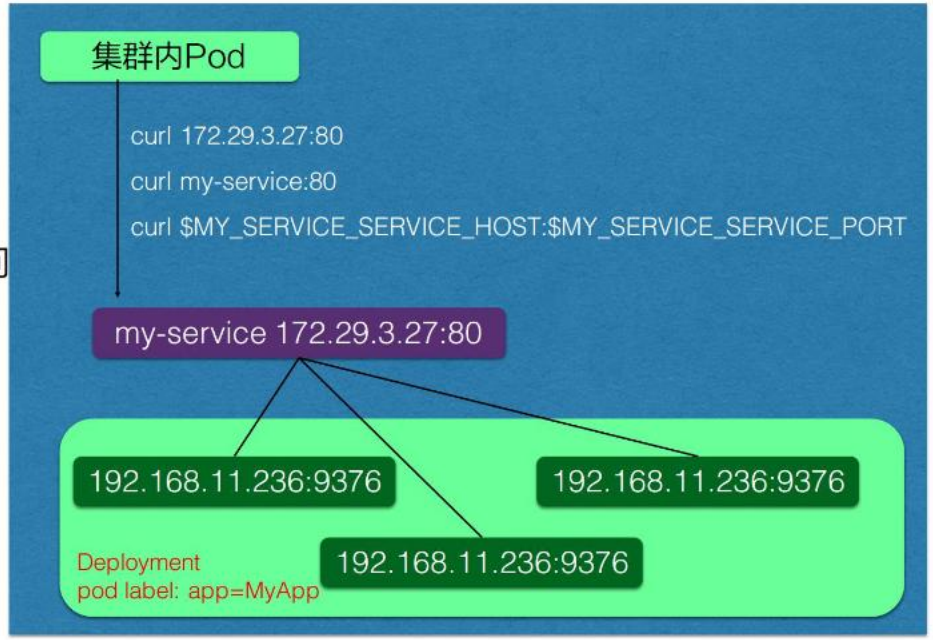
  kubectl get svc 可以查到

- 直接访问服务名，依靠DNS解析

  同一个Namespace直接通过servicename访问
  不同Namespace加上namespace名访问：
  {servicename}.{namespace}

- 通过环境变量访问

```
MY_SERVICE_PORT_80_TCP=tcp://172.29.3.27:80
MY_SERVICE_SERVICE_HOST=172.29.3.27
MY_SERVICE_PORT=tcp://172.29.3.27:80
MY_SERVICE_SERVICE_PORT=80
MY_SERVICE_PORT_80_TCP_ADDR=172.29.3.27
MY_SERVICE_PORT_80_TCP_PORT=80
MY_SERVICE_PORT_80_TCP_PROTO=tcp
```



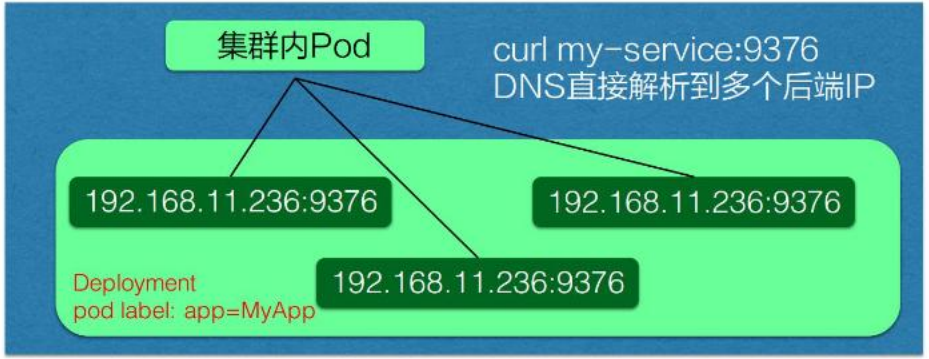
Headless Service

Service 指定 clusterIP: None

- Pod 通过 service_name 方式时直接解析到所有后端 Pod IP
- 客户端应用自主选择需要访问的 Pod

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-service
  labels:
    app: my-service
spec:
  selector:
    app: MyApp
  clusterIP: None
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9376
```

增加clusterIP: None
让Service不再通过虚拟IP来负载均衡

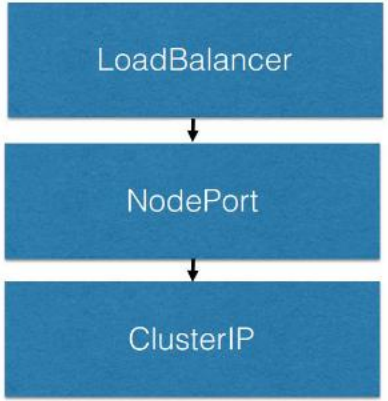


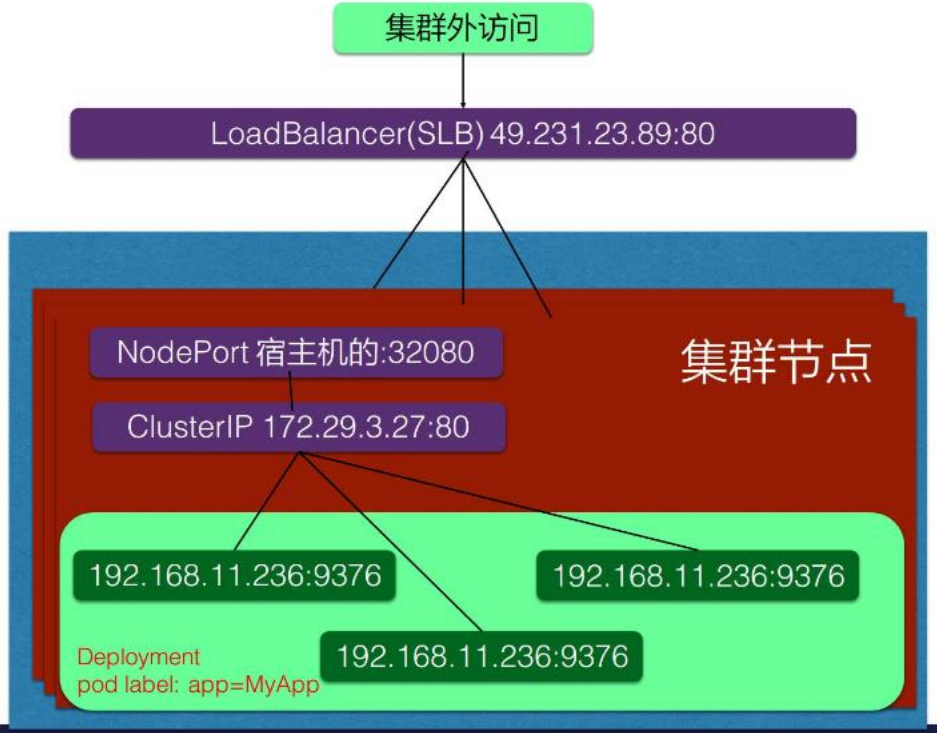
向集群外暴露Service

Service类型

- ClusterIP
- ExternalName
- NodePort
- LoadBalancer

向外暴露服务





1 需求来源

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 课后思考实践

操作演示

- 创建一个 Deployment 来产生一组服务 Pod
- 创建一个 Service 负载均衡这一组 Pod
- 在集群中创建一个 Pod 通过不同方式访问 Service
- 修改服务类型，通过 NodePort 和 Loadbalancer 类型来暴露服务到外部

1 需求来源

2 用例解读

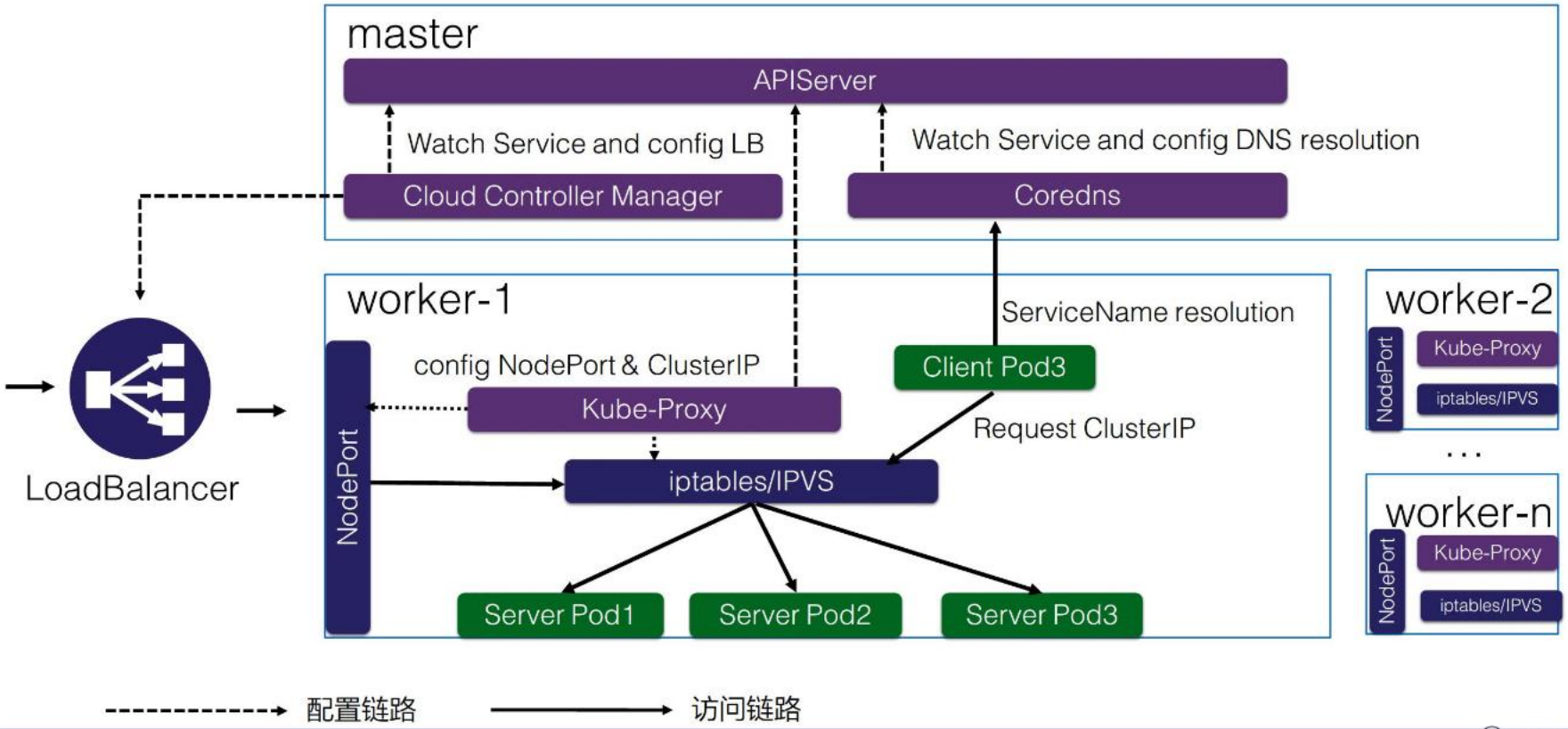
3 操作演示

4 架构设计

5 课后思考实践

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

Kubernetes 服务发现架构



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

后续进阶部分预告

- 深入讲解 Service 的实现原理
- Service网络出现问题时的 Debug 技巧

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

1 需求来源

2 用例解读

3 操作演示

4 架构设计

5 课后思考实践

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

谢谢观看

THANK YOU